REPORTE DE PRÁCTICA: MONITOREO DE PROCESOS CON *top* EN LINUX

Asignatura: Sistemas Operativos / Administración de Sistemas Linux
Documento: Práctica 2 — Simulación y Capturas generadas con IA

---

1. Objetivos y Requisitos

Objetivo: Aprender a utilizar el comando interactivo top para monitorear procesos en tiempo real, evaluando el consumo de recursos de hardware (CPU y memoria RAM) y realizando acciones de gestión como la finalización de tareas.

Requisitos previos:

- Sistema Operativo Linux (Debian, Ubuntu, Arch Linux, Fedora, etc.)
- Acceso a la terminal de comandos (Shell / Bash)
- Permisos de usuario estándar o de superusuario (root)

2. Ejecución Básica del Comando top

Al ejecutar el comando top en la terminal, se despliega una interfaz interactiva dividida en dos secciones principales: el encabezado del sistema (resumen global de tareas, CPU y memoria) y la lista detallada de procesos.

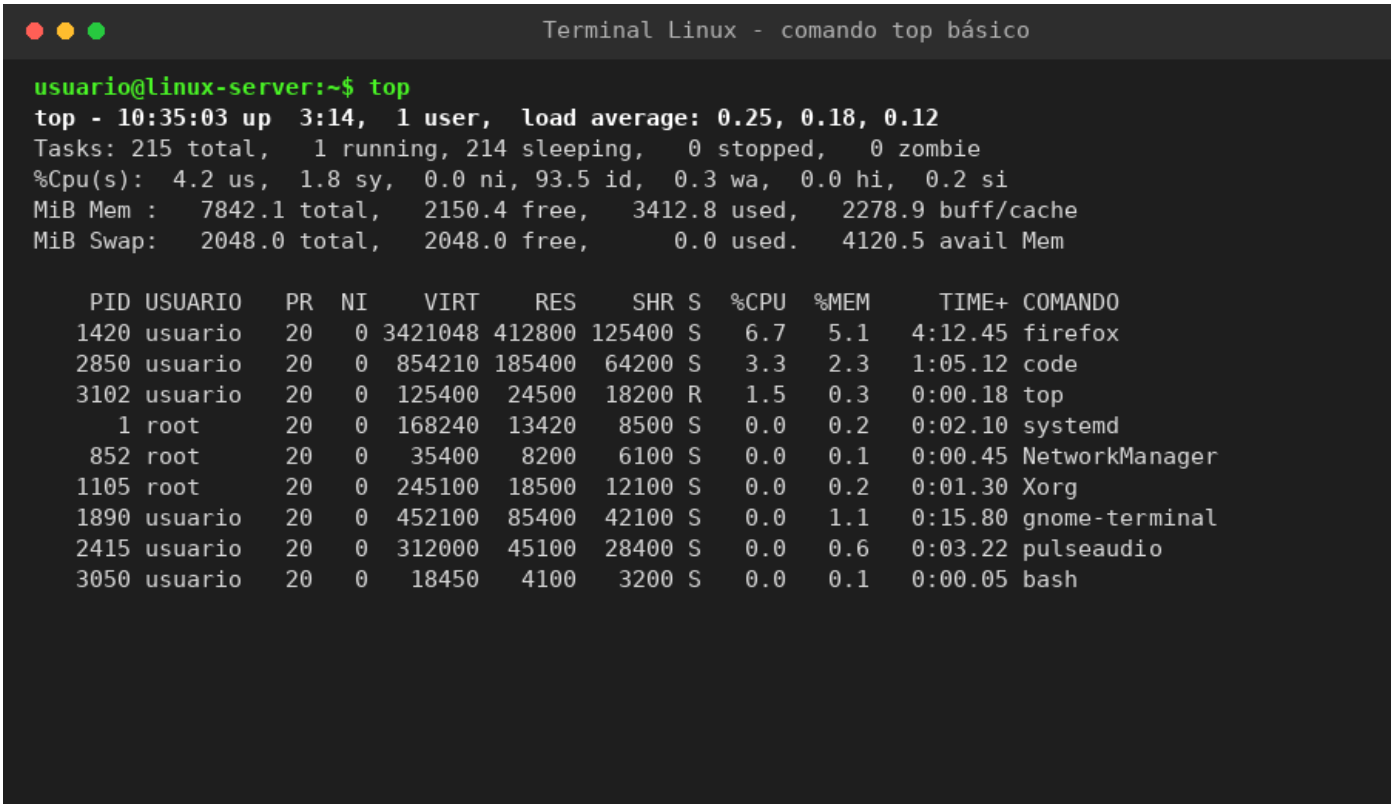


Figura 1: Interfaz general del comando top ejecutado en la terminal Linux.

Interpretación de las columnas requeridas:

- **PID (Process ID):** Identificador numérico único asignado por el kernel a cada proceso activo.

- **USUARIO:** Nombre del usuario propietario que inició y ejecuta el proceso (ej. *root*, *usuario*).
- **%CPU:** Porcentaje de tiempo de capacidad del procesador utilizado por la tarea desde la última actualización.
- **%MEM:** Porcentaje de memoria RAM física asignada y utilizada por el proceso.

3. Comandos Interactivos y Gestión en Tiempo Real

A. Ordenamiento por uso de CPU (Tecla 'P')

Al presionar la tecla P (mayúscula) dentro de *top*, la lista de procesos se reordena instantáneamente de mayor a menor según el porcentaje de CPU consumido. Esto permite detectar procesos intensivos o colgados.

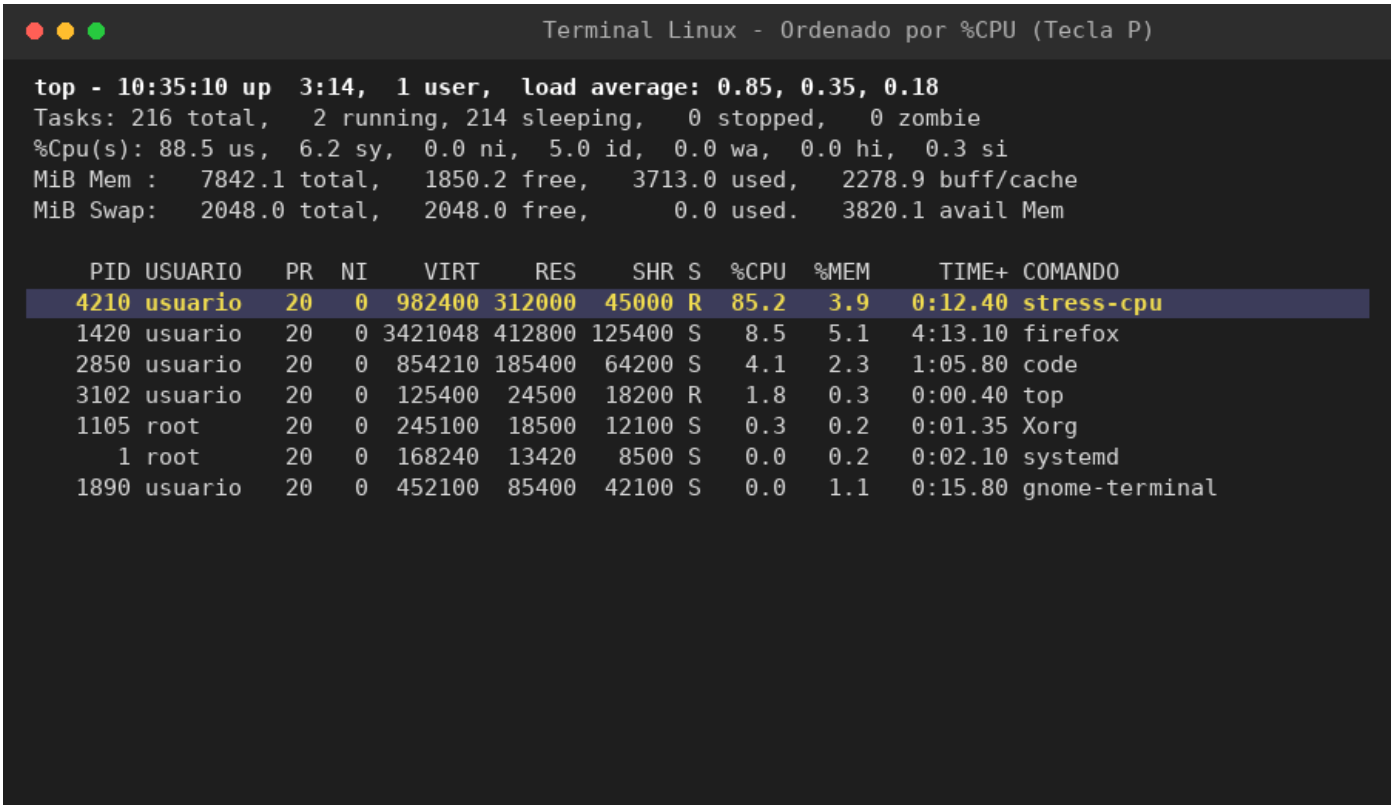


Figura 2: Procesos ordenados por mayor uso de CPU (tecla P). Se observa la tarea stress-cpu al 85.2%.

B. Ordenamiento por uso de Memoria RAM (Tecla 'M')

Al presionar la tecla M (mayúscula), la lista se organiza en función del uso de memoria RAM física (%MEM). En la captura se aprecia que procesos como navegadores web o aplicaciones Java encabezan la lista.

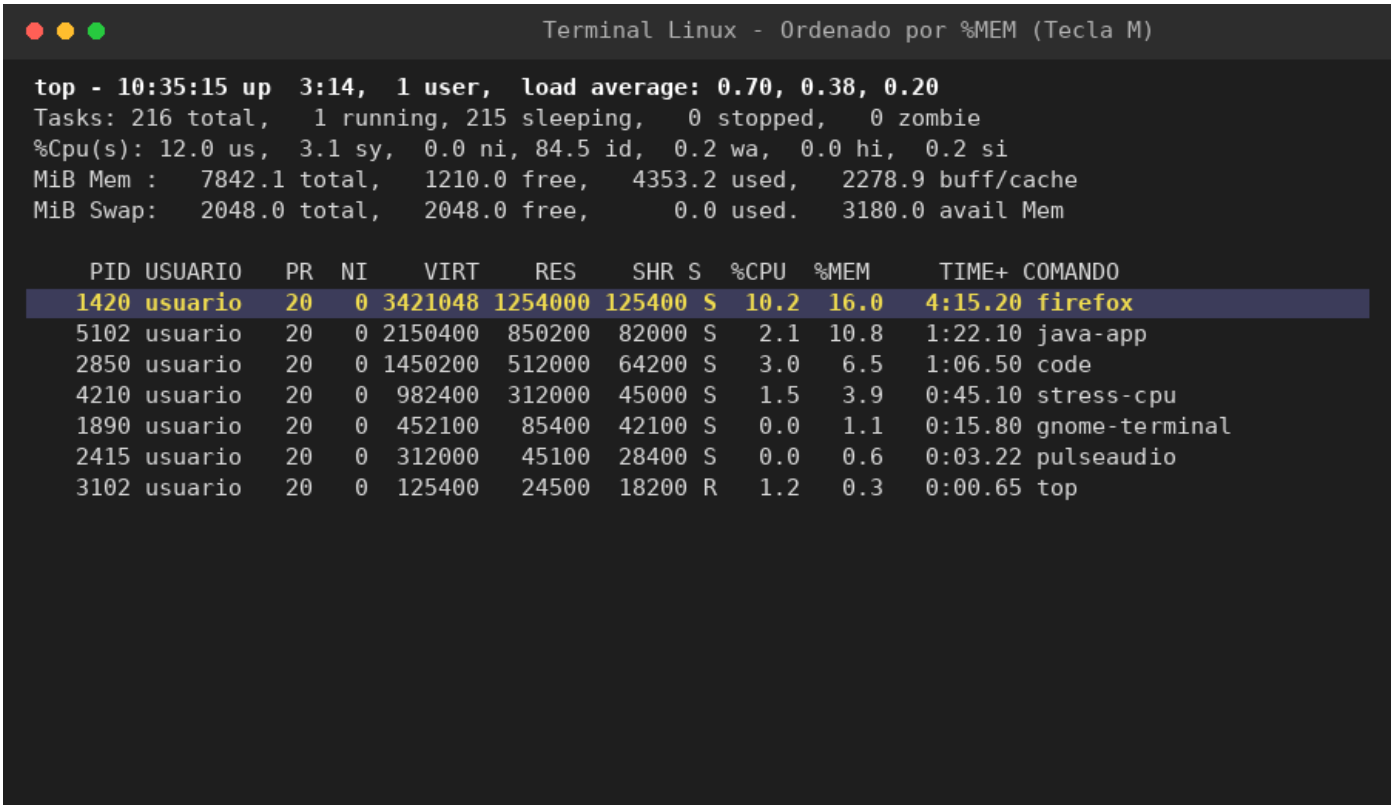


Figura 3: Procesos ordenados por mayor consumo de Memoria RAM (tecla M).

C. Finalización de un Proceso (Tecla 'k')

Al presionar la tecla k (kill), la interfaz solicita ingresar el PID del proceso a terminar (ej. PID 4210) y posteriormente la señal a enviar (por defecto 15/SIGTERM, o 9/SIGKILL para forzar el cierre).

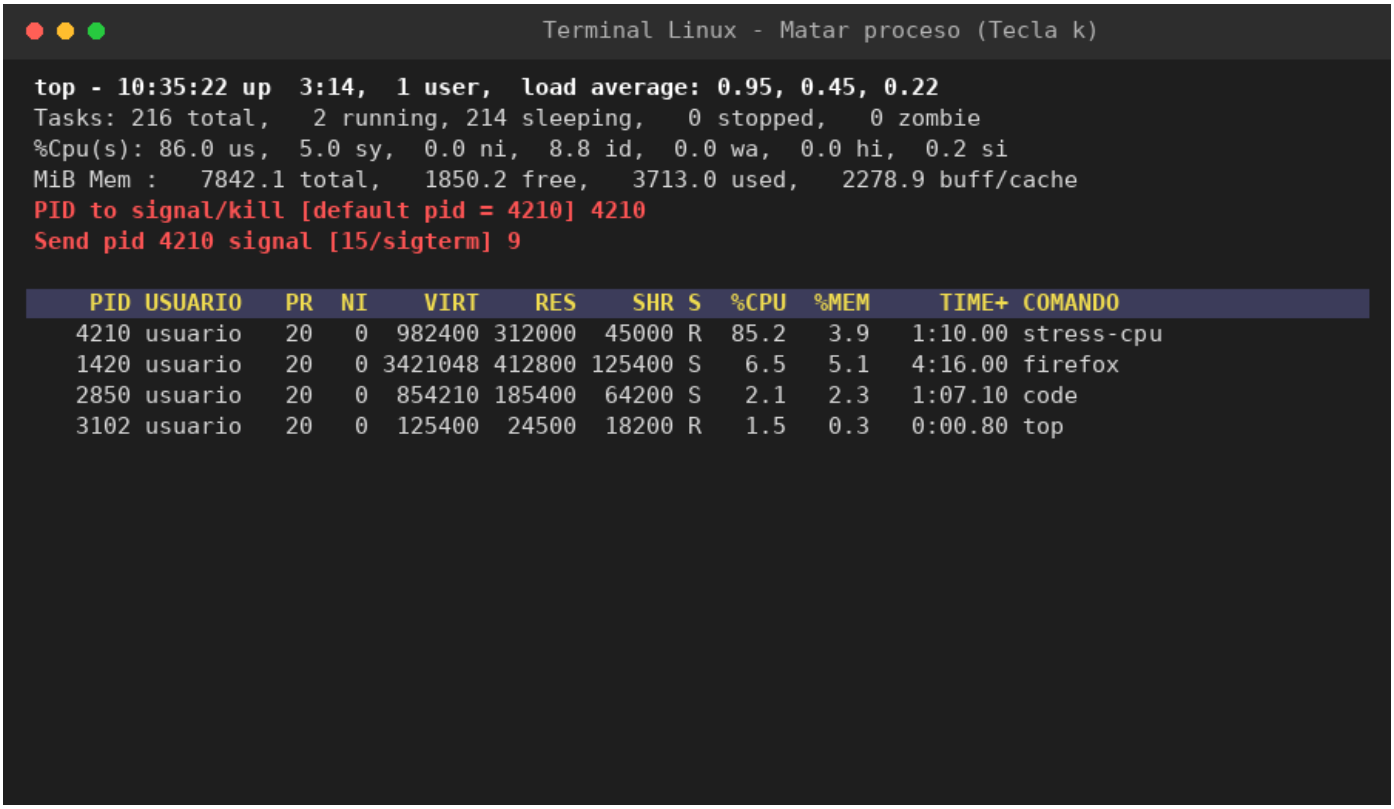


Figura 4: Interacción para matar el proceso PID 4210 enviando la señal 9 (SIGKILL).

D. Salir de top (Tecla 'q')

Al presionar la tecla q (quit), la herramienta finaliza su ejecución interactiva y devuelve la vista a la línea de comandos habitual del sistema operativo.

4. Resumen de Teclas Interactivas

Tecla	Acción / Función	Descripción Técnica
`P`	Ordenar por %CPU	Reordena procesos de mayor a menor uso de procesador.
`M`	Ordenar por %MEM	Reordena procesos de mayor a menor uso de RAM.
`k`	Matar proceso	Solicita PID y número/nombre de señal (ej. 9 / SIGKILL).
`q`	Salir de top	Cierra la interfaz interactiva y regresa al prompt de la shell.

5. Conclusiones

La herramienta top constituye una de las utilidades más fundamentales y potentes en la administración de sistemas GNU/Linux. A través de esta práctica se comprendió de forma visual y directa cómo monitorear la carga de trabajo del procesador, la utilización de la memoria principal y el control interactivo sobre los procesos en ejecución.